



1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El crecimiento compuesto sigue $FV = PV(1+i)^n$ donde i es la tasa de interés por período de capitalización. Un préstamo se paga mediante amortización: cada pago fijo regular (PMT) cubre el interés adeudado sobre el saldo pendiente, y el resto reduce el capital, por lo que la porción de interés de cada pago disminuye con el tiempo. Las calculadoras financieras (TVM) relacionan N (número de pagos), $I\%$ (tasa anual), PV , PMT y FV , con $PMT = PV \times i / (1 - (1+i)^{-n})$ para un préstamo totalmente amortizado ($FV=0$).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se toma un préstamo de \$12,000 con una tasa nominal del 6% anual capitalizada mensualmente, para pagarse en cuotas mensuales iguales durante 3 años (36 meses). Encuentra el pago mensual.

Solución: $i = 0.06/12 = 0.005$, $n=36$. $PMT = 12000 \times 0.005 / (1 - 1.005^{-36}) = 60 / (1 - 0.8357) = 60 / 0.1643 \approx \365.10 .

Chequeo rápido · alternativas

En una calculadora financiera (TVM) usada para un préstamo, ¿qué representa PMT?

- A El interés total pagado
- B El monto del pago regular por período de capitalización
- C El valor presente del préstamo
- D El número de pagos

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Camila toma un préstamo de \$8,500 con una tasa de interés anual nominal del 9%, capitalizada mensualmente, para pagarse con pagos mensuales iguales durante 2 años. (a) Encuentra el pago mensual, al centavo más cercano. (b) Encuentra el interés total pagado durante la vida del préstamo, al centavo más cercano. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $i=0.09/12=0.0075$, $n=24$. $PMT = 8500 \times 0.0075 / (1 - 1.0075^{-24}) = 63.75 / (1 - 0.8358) = 63.75 / 0.1642 \approx \388.44 . (b) Total pagado = $388.44 \times 24 \approx \9322.56 ; interés = $9322.56 - 8500 \approx \$822.56$.

Respuesta del chequeo rápido

B. PMT es el pago fijo regular realizado en cada período de capitalización.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.